Tên: Nguyễn Hữu Ninh

Lớp: PTHB260706

1. Phân tích phía Client (Trình duyệt web / Ứng dụng di động)

- **Cách thức gửi Request:** Khi người dùng thao tác bấm vào nút "Xem sản phẩm" hoặc gõ đường dẫn truy cập, thiết bị Client sẽ tạo ra một HTTP Request và gửi nó qua môi trường mạng (LAN, WAN, Internet) để tìm đến địa chỉ của Server.
- **URL dự kiến:** http://localhost:8080/products (hoặc `/api/products`).
- **HTTP Method:** Bắt buộc là **GET**. Phương thức GET được thiết kế chuyên biệt cho mục đích truy vấn, đọc và lấy dữ liệu từ máy chủ mà không làm thay đổi trạng thái của hệ thống.

2. Phân tích phía Server (Ứng dụng Spring Boot)

- **Tiếp nhận yêu cầu:** Máy chủ sẽ lắng nghe cổng mạng (ví dụ: port 8080). Khi nhận được Request, lớp Controller trong Spring Boot sẽ phân tích URL và HTTP Method để điều hướng đến hàm xử lý tương ứng.
- **Xử lý logic:** Tại đây, Server thực hiện các nghiệp vụ như kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu.
- **Gọi dữ liệu:** Controller sẽ gọi xuống các tầng bên dưới (Service, Repository) để ra lệnh lấy toàn bộ thông tin sản phẩm đang được lưu trữ.

3. Phân tích phía Database (Cơ sở dữ liệu)

- **Vai trò:** Đóng vai trò là kho lưu trữ tập trung, chịu trách nhiệm tìm kiếm và trả lại danh sách các mặt hàng (tên, giá, số lượng,...) khi nhận được lệnh truy xuất từ Server.
- **Giả lập bằng bộ nhớ RAM:** Thay vì kết nối với hệ quản trị CSDL vật lý (MySQL, PostgreSQL), ứng dụng Spring Boot sẽ khai báo một danh sách lưu trữ tạm thời ngay trong mã nguồn (ví dụ: `List<Product> products = new ArrayList<>();`). Dữ liệu này tồn tại trên RAM trong suốt quá trình ứng dụng chạy và sẽ biến mất khi tắt ứng dụng.

4. Phân tích Response (Phản hồi từ Server về Client)

Sau khi nhận được dữ liệu từ Database, Server sẽ đóng gói chúng thành một HTTP Response và gửi trả ngược lại cho Client thông qua môi trường mạng. Định dạng trả về có thể là một trong hai loại sau:

- **Định dạng JSON (Phổ biến nhất):** Server trả về một chuỗi văn bản cấu trúc JSON chứa mảng các sản phẩm. Phía Client (sử dụng JavaScript) sẽ tự đọc file JSON này và render ra giao diện web. Điều này phù hợp với mô hình RESTful API.

- **Định dạng HTML:** Nếu ứng dụng xây dựng theo mô hình MVC truyền thống (dùng Thymeleaf hoặc JSP), Server sẽ trực tiếp "nhúng" dữ liệu sản phẩm vào mã HTML ở backend và trả về một trang web hoàn chỉnh để trình duyệt hiển thị ngay lập tức.